

Última vez:

Diferenciabilidad

Caso pasado definimos $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciable en $p \in \mathbb{R}^n$ si existe $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ transf. lineal tq

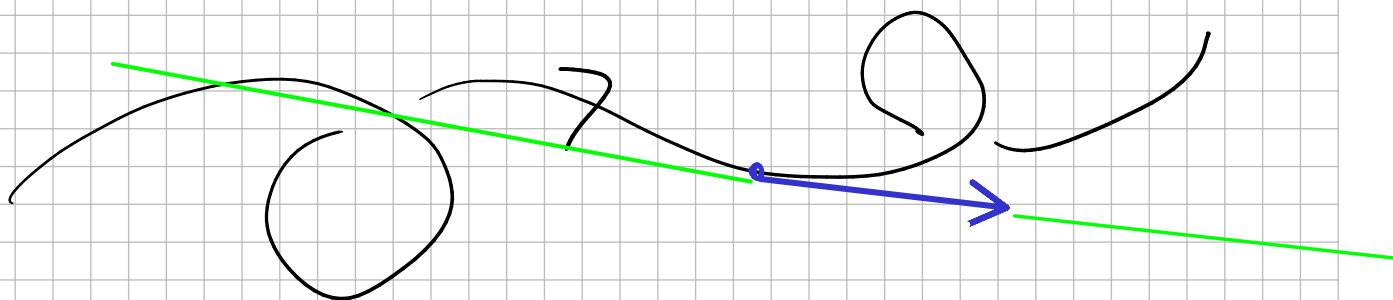
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(p+h) - F(p) - Th}{\|h\|} = 0$$

La intuición es que función diferenciables son funciones que se pueden aproximar por **funciones lineales**
 $\hookrightarrow Ax + b$

Caso: $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$
 $t \mapsto (\alpha_1(t), \dots, \alpha_n(t))$

Son curvas parametrizadas en $\mathbb{R}^n$.

Intuición: α es diferenciable en $t=a$ admite velocidad instantánea.



Ejercicio i) Encuentre la función lineal que aproxima
a $\beta(t) := (1-t^2, t^3-2t)$ en $t=1$

ii) Encuentre la recta tangente a $\beta(t)$ en $\beta(1)$.

Sol: Debemos encontrar una función de la forma
 $At + b$ donde $A \in \mathbb{R}^2$ y $b \in \mathbb{R}^2$

Sabemos $b = \beta(1) = (0, -1)$

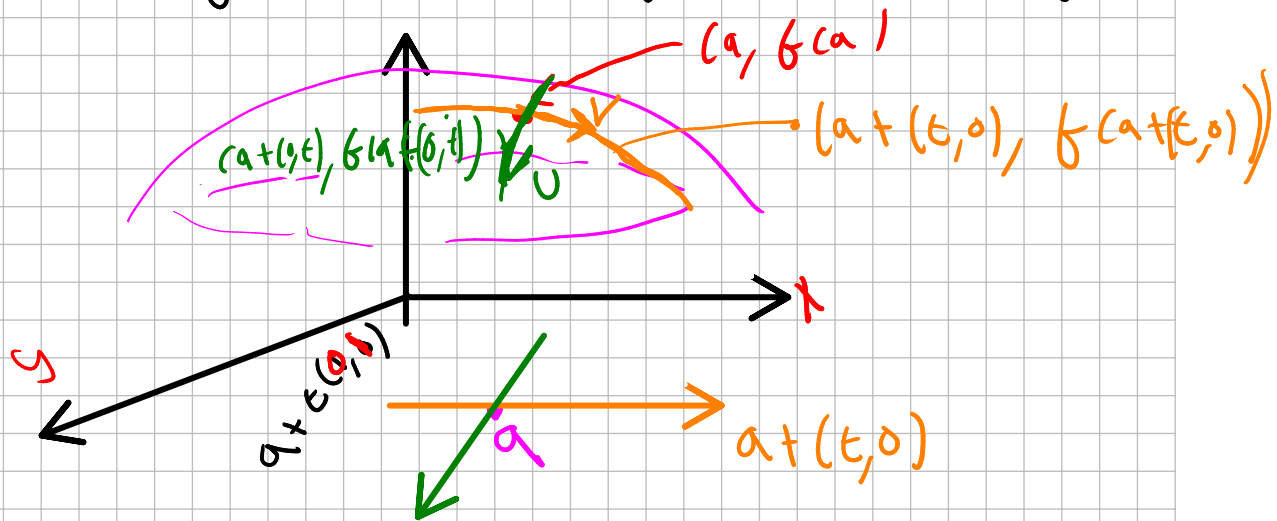
$$A = D\beta(1) = \beta'(1) = (-2t, 3t^2 - 2) \Big|_{t=1} = (-2, 3-2) = (-2, 1)$$

Así la función lineal que aprox. β en $t=1$ es
 $t \mapsto t(-2, 1) + (0, -1) = (-2t, -1+t)$.

Caso $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

Intuición: f es diferenciable en a si la gráfica de f tiene un plano tangente en a

Obs: Plano tangente es el análogo a recta tangente...



Observe que

$$V = \left(1, 0, \left. \frac{d}{dt} f(a+(t,0)) \right|_{t=0} \right)$$

$$W = \left(0, 1, \left. \frac{d}{dt} f(a+(0,t)) \right|_{t=0} \right)$$

son vectores tangentes a la superficie gráfica de f .

Por tanto

$$\varphi(s,t) = (a, f(a)) + sV + tW$$

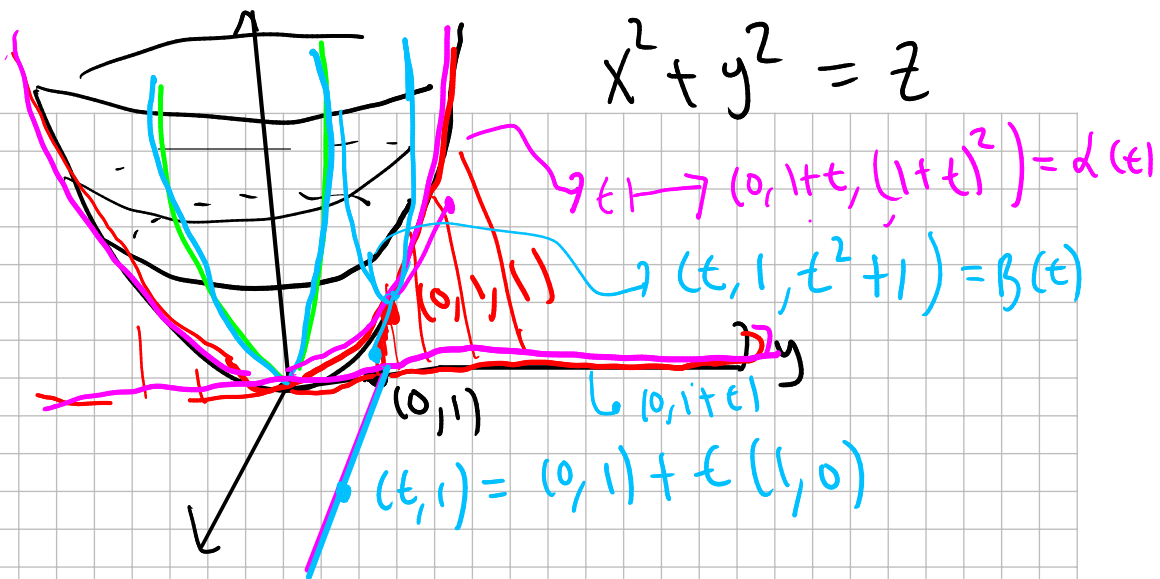
es una parametrización del plano tangente y

$$(V \times W) \cdot (X - (a, f(a))) = 0$$

es una ecuación del plano tangente

Ejercicio Encuentre una ecuación del plano tangente a la gráfica de la función $f(x,y) = x^2 + y^2$ en $(0,1,1)$.

Sol:



$$V = \alpha'(0) = (0, 1, 2(1+t)) \Big|_{t=0} = (0, 1, 2)$$

$$y \quad \beta'(0) = (1, 0, 2t) \Big|_{t=0} = (1, 0, 0)$$

Como $\alpha'(0)$ y $\beta'(0)$ son tangentes a la superficie en $P = (0, 1, 1)$

$\Rightarrow \alpha'(0) \times \beta'(0)$ es normal a la superficie

$$\alpha'(0) \times \beta'(0) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0i - (-2)j - k = (0, 2, -1)$$

Como el plano tangente a la superficie en $(0, 1, 1)$ contiene a $(0, 1, 1)$, una ecuación del plano sería: $(0, 2, -1) \cdot (x, y-1, z-1) = 0$

$\Leftrightarrow 2y - 2 - z + 1 = 0 \Leftrightarrow 2y - z = 1$

Observe

$$(0, t, f(a + (t, 0))) \quad t(1, 0) \rightarrow e_1$$

$$\left. \frac{d}{dt} f(a + (0, t)) \right|_{t=0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h(0, 1)) - f(a)}{h}$$

$$\left. \frac{d}{dt} f(a + (t, 0)) \right|_{t=0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h(1, 0)) - f(a)}{h}$$

Lo que motiva:

Definición Sea $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) := \left. \frac{d}{dt} f(x + t e_i) \right|_{t=0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h e_i) - f(x)}{h}$$

donde e_i es el vector $(0, \dots, 1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$
i-ésima componente

Ejercicio: $f(x_1, x_2) = 3x_1^2 - x_2$ calcule

$$\frac{\partial}{\partial x_2} f(1, 0) = -1$$

Sol:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, x_2) + h(0, 1) - f(x_1, x_2)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, x_2 + h) - f(x_1, x_2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3x_1^2 - (x_2 + h) - 3x_1^2 + x_2}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{3x_1^2 - (x_2+h) - 3x_1^2 + x_2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{h} = -1 \quad \square$$

Üblicher: Sei $f(x, y, z) = x^2 y \cos(xy)$

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x, y) = 2xy \cos(xy) - x^2 y^2 \sin(xy)$$

$$\frac{\partial}{\partial z} f = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial y} f(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} (x^2 y \cos(xy)) = x^2 \cos(xy) - x^3 y \sin(xy)$$

El siguiente teorema será consecuencia de la regla de la cadena para varias variables...

Teo: Si $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en $x=a$
su derivada es $Df^{(a)} = \nabla f^{(a)} = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} f^{(a)}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} f^{(a)} \right)$

Teo: Sea $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Si los derivados parciales de f existen y son continuos entonces:

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable.

Nota: Hay $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciables cuyas derivadas NO son continuas.

Ejercicio: Muestre $f(x, y, z) = xyz$ es diferenciable en su dominio.

Teo Si $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$
 $\vec{x} \mapsto (f_1(\vec{x}), \dots, f_m(\vec{x}))^t$ es

diferenciable en $a \Rightarrow$

$$(DF)_{ij}^{(a)} = \left(\frac{\partial}{\partial x_j} f_i \right)^{(a)}.$$

Equivalentemente

$$DF_a = \begin{bmatrix} -Df_1^{(a)} \\ \vdots \\ -Df_m^{(a)} \end{bmatrix} \quad (\text{en particular cada}$$

función f_i es diferenciable en a).

Ejercicio: Calcule la (matriz) derivada de
 $F(x, y, z) = (x^2y, xy, z)^t$.

$$= \begin{pmatrix} x^2y \\ xy \\ z \end{pmatrix}$$

$$DF = \begin{bmatrix} 2xy & x^2 & 0 \\ 1 & y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$